Ejercicios — soluciones

Tema 8: La historia de la Tierra

1 Eras

básico

Ordena las eras geológicas y asocia a cada una un fósil o grupo característico.

Solución

Precámbrico (estromatolitos), Paleozoico (trilobites), Mesozoico (ammonites, dinosaurios), Cenozoico (mamíferos, nummulites).

2 Datación

básico

Diferencia datación relativa y absoluta.

Solución

La relativa ordena los acontecimientos (antes/después); la absoluta da una edad en años (isótopos radiactivos).

3 Datación absoluta

medio

Un fósil conserva el 12,5 % del C-14 original. ¿Qué edad tiene?

Solución

3 semividas: $3 \cdot 5730 = \boxed{17\,190 \text{ años}}$

4 Datación absoluta

medio

¿Por qué no se puede usar el C-14 para datar un fósil de dinosaurio?

Solución

Porque su semivida es corta: tras unos 50 000 años casi no queda C-14. Los dinosaurios tienen más de 66 millones de años; se usan isótopos de semivida larga (U, K) en las rocas volcánicas cercanas.

5 Cortes geológicos

medio

En un corte hay, de abajo arriba, los estratos 1, 2 y 3; una falla corta los estratos 1 y 2 pero no el 3. Ordena los acontecimientos.

Solución

Estrato 1 → estrato 2 → falla → (erosión) → estrato 3.

6 Escala temporal

●●● avanzado

Si la historia de la Tierra (4600 millones de años) se comprimiera en 24 horas, ¿a qué hora aparecerían los dinosaurios (hace unos 230 Ma) y el ser humano (hace 0,3 Ma)?

Solución

Dinosaurios: $24 \cdot \frac{230}{4600} = 1{,}2$ h antes de medianoche: hacia las **22:48**. Humanos: $\frac{0{,}3}{4600} \cdot 86\,400 \approx \boxed{5{,}6\ \text{s}}$ antes de medianoche.

7 Extinciones

●●● avanzado

Explica qué pruebas apoyan que un meteorito causó la extinción de finales del Mesozoico.

Solución

Una capa rica en **iridio** (raro en la Tierra, abundante en meteoritos) en todo el mundo en el límite K/Pg, y el **cráter de Chicxulub** (México), de esa edad.